StepPay. Оплата по шагам с проверяемым журналом

Резюме проекта

Проблема

Заказчик и исполнитель, которые не знают друг друга, сталкиваются с одним и тем же. Если платить вперед, исполнитель может не выполнить работу. Если платить по факту, исполнитель рискует остаться без денег. Сегодня это решают безопасными сделками внутри площадок, банковскими эскроу и аккредитивами. Первые привязаны к одной площадке и ее правилам споров, вторые слишком тяжелы для небольших сумм и коротких работ.

Идея

StepPay разбивает работу на этапы и привязывает к каждому этапу часть суммы. Деньги резервируются до начала работы и выплачиваются исполнителю по мере приемки этапов. Правила фиксируются в договоре до старта, и обе стороны подписывают именно эту версию. Любое действие (взнос, приемка, спор, возврат) записывается в журнал, который связан цепочкой хешей, а его отпечаток периодически публикуется во внешнем источнике. Любой участник может проверить, что журнал не переписывали.

Как это работает

1. Заказчик и исполнитель согласуют этапы, суммы и сроки, договор получает отпечаток.
2. Обе стороны подписывают договор. Подпись можно сделать ключом устройства или через вход по биометрии (passkey).
3. Заказчик вносит деньги. Их можно вносить частями, в том числе нескольким плательщикам.
4. Исполнитель сдает этап, заказчик принимает его, и часть денег уходит исполнителю.
5. Если стороны не согласны, подключается арбитр из реестра. При его бездействии спор решает запасной арбитр. По истечении сроков срабатывают автоматические правила, и деньги не зависают бессрочно.
6. Остаток возвращается заказчику, итоги сверяются с учетом.

Что уже сделано

- Движок правил сделки с проверкой инвариантов: сумма резервов равна сумме на счете, выплаты не превышают резерв, деньги не

создаются и не пропадают. Покрыт автоматическими тестами (около 200 проверок на уровне движка, контрактов и сервера).
- Веб-приложение с кабинетами заказчика, исполнителя и администратора, с чатом, профилем и каталогом проектов.
- Проверка ИНН по открытым данным ФНС для самозанятых, ИП и организаций.
- Шифрование приватных файлов и анкет, ограничение прав администратора, журнал действий.
- Смарт-контракты для расчетов и для публикации отпечатка журнала, отдельный документ по требованиям к ним. Контракты развернуты в публичной тестовой сети Sepolia, действия сделок в приложении автоматически повторяются на контракте, а баланс кошелька в приложении подкреплен тестовым токеном tRUB (без стоимости, цифровым рублем не является). В приложении можно сверить состояние сделки с контрактом.
- Уведомления отдельным разделом, чеки с печатью для сохранения в PDF, чаты и регистрация задачи с согласованной суммой.
- Руководство по развертыванию и проверочный скрипт, модель угроз и бриф для независимого аудита.

Чего пока нет

- Реальных платежей. Расчеты в проекте эмулированы или идут на тестовых токенах, деньги не принимаются.
- Подключения к платформе цифрового рубля. Для этого нужен банк-участник.
- Независимого аудита кода и контрактов. Транзакции в тестовой сети пока отправляет платформа от имени участников, подпись участника своим кошельком не реализована.
- Юридического лица, договоров с банками и пользовательских соглашений.
- Пилота с реальными пользователями.

Какое отношение это имеет к цифровому рублю

Логика «деньги резервируются, выплачиваются по условиям, споры решаются по правилам» относится к программируемым платежам. StepPay не привязан к одной среде расчетов. Правила сделки описаны независимо от способа исполнения, и их можно исполнять в банковском эскроу или в цифровом рубле. Деньги в такой схеме должен держать лицензированный участник (банк или оператор). StepPay отвечает за управление сделкой и проверяемый журнал.

Чего мы просим

- Оценку применимости концепции: подходит ли сценарий оплаты по этапам с резервом, выплатой за принятый этап и возвратом остатка для платформы цифрового рубля.
- Перечень требований и ограничений, которые нужно учесть при дальнейшей разработке: исполнение условий платежа, роль банка или оператора, идентификация сторон, хранение данных, проверяемость журнала.
- Ответ, возможна ли дальнейшая разработка проекта (пилот с банком-участником, регуляторная песочница, консультации), и контакты подразделения, которое рассматривает такие предложения.

Контакты

[Ф. И. О.], автор проекта. Эл. почта: [адрес]. Телефон: [номер]. Материалы: [ссылка на репозиторий или демо].